第三届“高教杯”全国大学生先进成图技术、产品信息建模创新大赛

机械类计算机绘图试卷

时间：180 分钟，共计 150 分。以考号为名称建立文件夹，标题栏中右下角填写考号（不能填写学校和姓名）。完成后，压缩上传到指定位置。

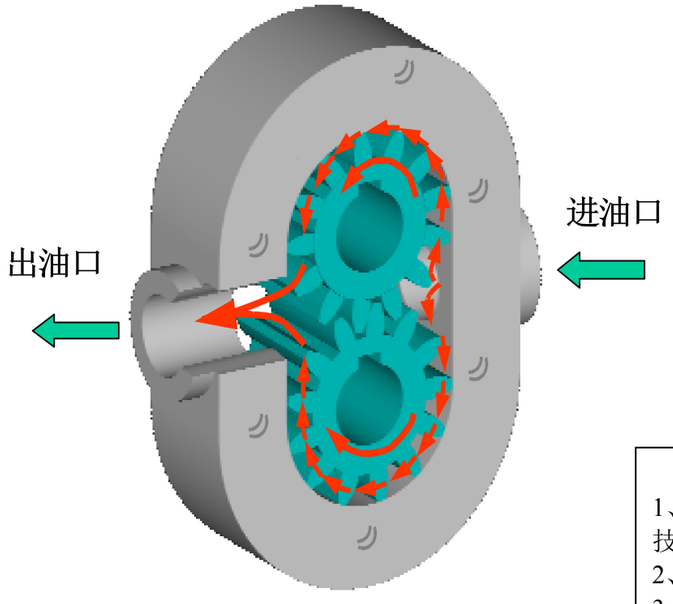
第一题 按“齿轮油泵”的各零件图的尺寸创建零件的三维模型，将零件组装成装配体，并绘制出齿轮油泵的装配图（90 分）。

齿轮油泵基本参数
1、额定排量：10ml/r；
2、额定转速：2000r/min；
3、额定压力：16Mpa。

各个零件、装配体及装配图分值如下：

1、三维模型 60 分。　2、将零件组装成齿轮油泵 10 分。　3、生成爆炸图 5 分。　4、将组装的齿轮油泵绘制成二维装配图 15 分。

一、齿轮油泵组装要求
1、齿轮油泵共计 16 种零件，只提供齿轮油泵的工作原理图，不提供装配示意图，请按你认为正确的方式组装。
2、齿轮组装成以前泵盖向后看，右手边为进油口，左手边为出油口。
二、齿轮油泵组装请注意以下问题
1、齿轮油泵进出油口与安装方向无关，只与主动齿轮轴的转向有关？
2、齿轮支座安装有方向性吗？
3、齿轮支座密封圈安装有方向性吗？
4、齿轮轮齿可采用相似画法创建（圆弧、样条曲线等）。
5、装配体中使用的标准件一律自画，不能使用软件中自带的标准件。



齿轮油泵工作原理

技术要求
1、零件安装前清洗干净，去毛刺、到锐角。
2、组装的齿轮油泵不允许有渗漏现象。
3、测试油泵的压力、排量应达到规定要求。
4、在前泵盖上端注明转向。
5、合格产品涂防锈油并包装塑料袋。

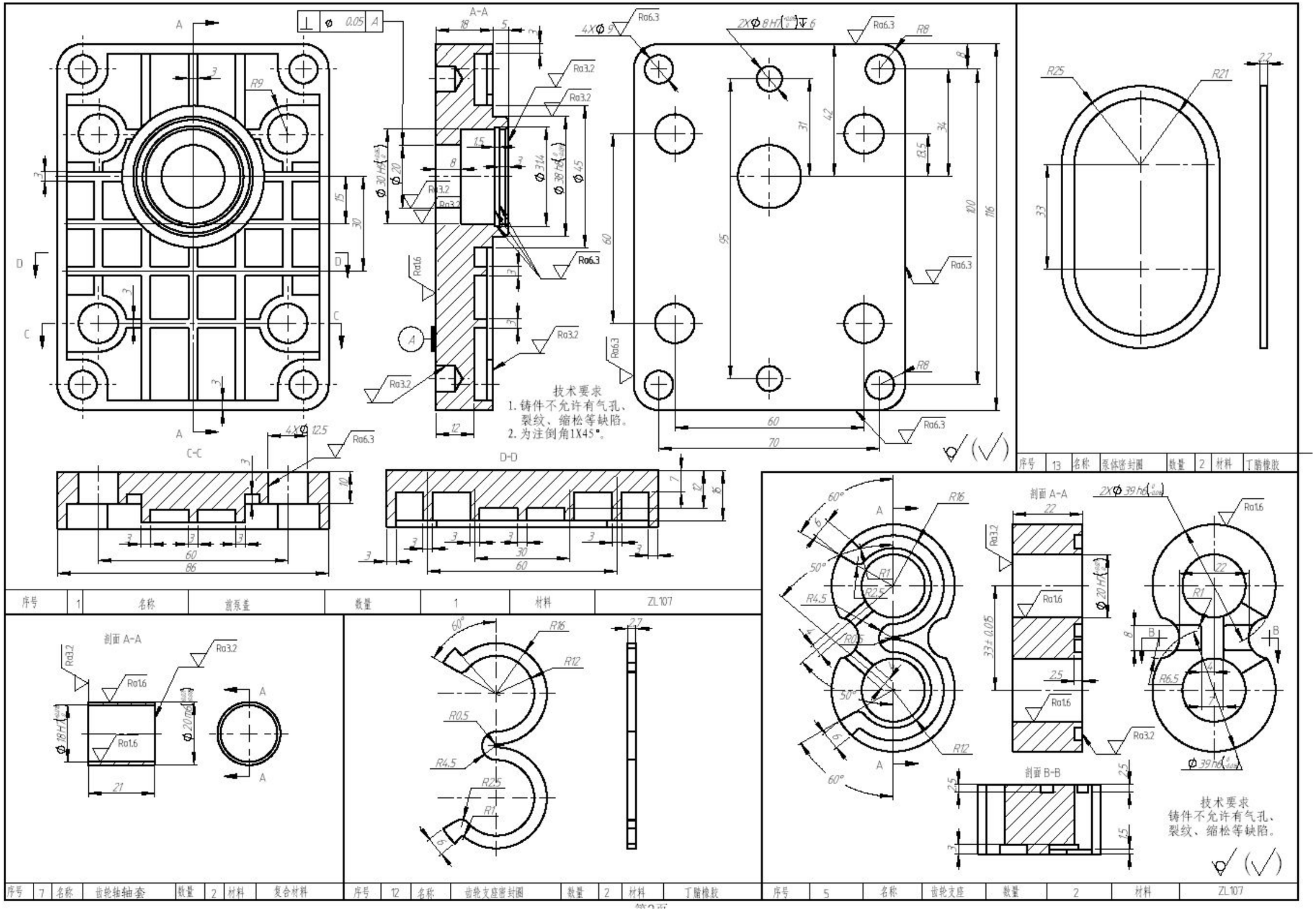
说　明
1、装配图绘制包括一组视图，必要的尺寸，技术要求，标题栏和明细表。
2、标题栏填写零件名称、比例、考号等内容。
3、装配图中应标注进、出油口位置。

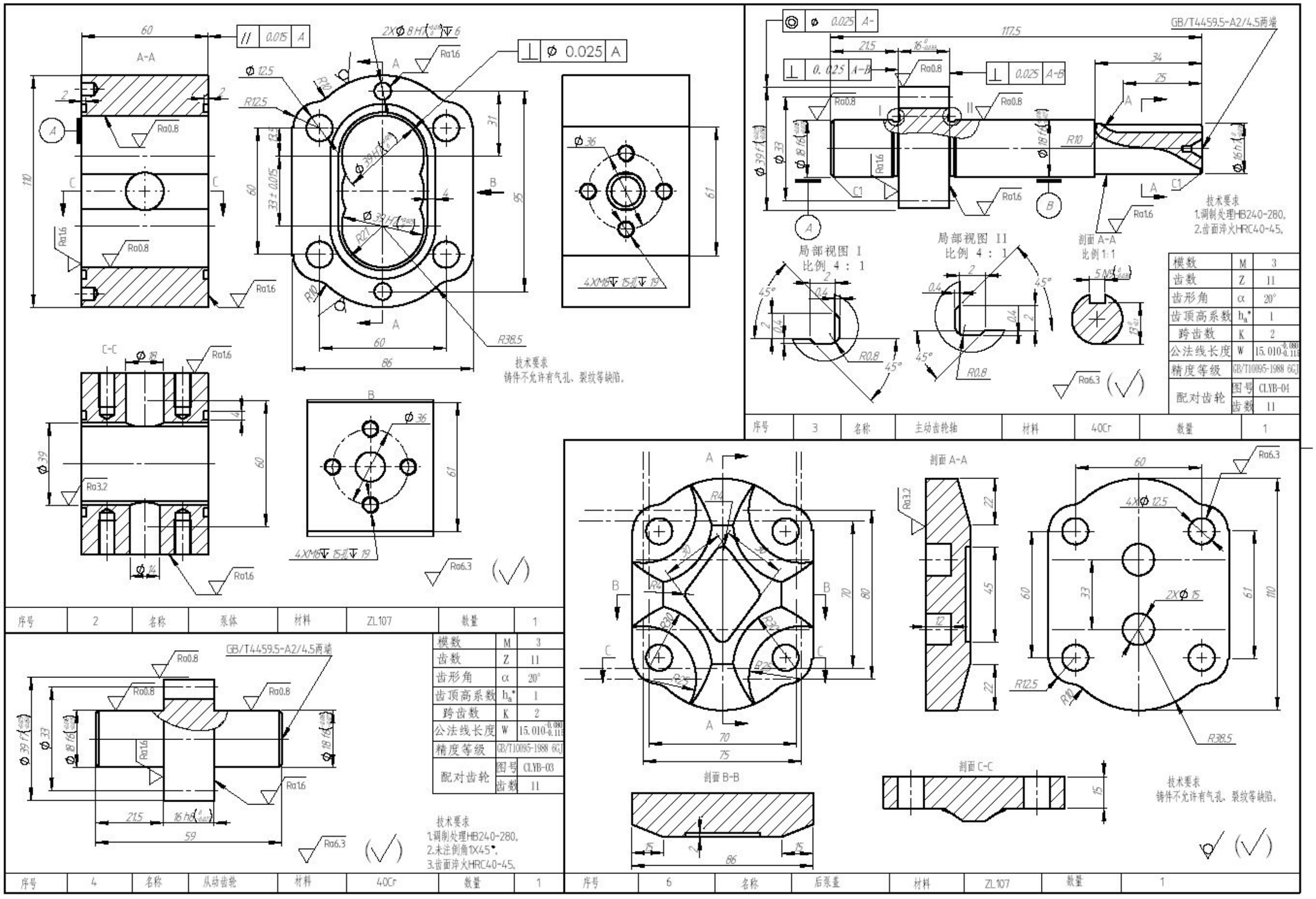
标题格式和内容

序号	代　号	零件名称及规格	数量	材料	重量	备　注
1						
2						

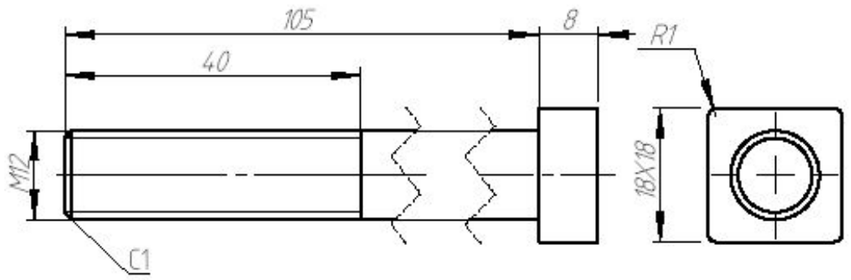
零件名称、材料及数量

序号	代　号	零件名称及规格	数量	材　料	重　量(g)	备　注
1	CLYB-01	前泵盖	1	ZL107	301.52	
2	CLYB-02	泵体	1	ZL107	790.22	
3	CLYB-03	主动齿轮轴	1	40Cr	282.302	m=3 z=11
4	CLYB-04	从动齿轮轴	1	40Cr	185.1	m=3 z=11
5	CLYB-05	齿轮支座	2	ZL107	91.44	
6	CLYB-06	后泵盖	1	ZL107	347.79	
7	CLYB-007	齿轮轴轴套	4	复合材料		
8	GB/T 6170-2000	螺母 M12	4	Q235		
9	GB 8-1988	方头螺栓 M12X105	4	35		
10	GB/T 93-1987	弹簧垫圈12	4	65Mn		
11	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	4	Q235		
12		齿轮支座密封圈	2	丁腈橡胶		


技术要求
1. 铸件不允许有气孔、裂纹、缩松等缺陷。
2. 为注倒角1X45°。
技术要求
铸件不允许有气孔、裂纹、缩松等缺陷。
序号 1 名称 前泵盖 数量 1 材料 ZL107
序号 13 名称 泵体密封圈 数量 2 材料 丁腈橡胶
序号 7 名称 齿轮轴轴套 数量 2 材料 复合材料
序号 12 名称 齿轮支座密封圈 数量 2 材料 丁腈橡胶
序号 5 名称 齿轮支座 数量 2 材料 ZL107

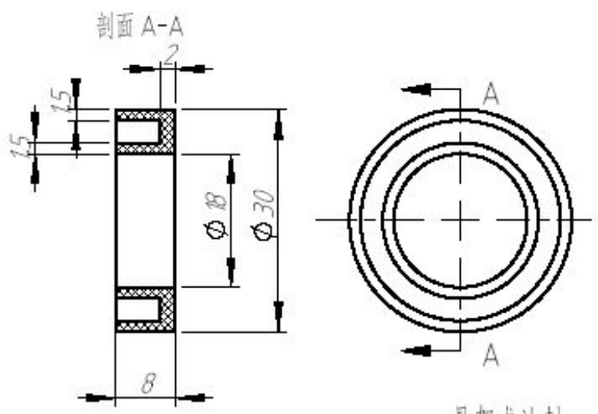

技术要求
铸件不允许有气孔、裂纹等缺陷。
局部视图 I
比例 4 : 1
局部视图 II
比例 4 : 1
剖面 A-A
比例 1:1
技术要求
1.调制处理HB240-280,
2.齿面淬火HRC40-45,
GB/T4459.5-A2/4.5两端
模数 M 3
齿数 Z 11
齿形角 α 20°
齿顶高系数 h_a^* 1
跨齿数 K 2
公法线长度 W $15.010^{-0.080}_{-0.116}$
精度等级 GB/T10095-1988 6GJ
配对齿轮 图号 CLYB-04
齿数 11
序号 3 名称 主动齿轮轴 材料 40Cr 数量 1
剖面 C-C
剖面 B-B
技术要求
1.调制处理HB240-280,
2.未注倒角1X45°,
3.齿面淬火HRC40-45,
序号 2 名称 泵体 材料 ZL107 数量 1
序号 4 名称 从动齿轮 材料 40Cr 数量 1
序号 6 名称 后泵盖 材料 ZL107 数量 1

“齿轮油泵”标准件



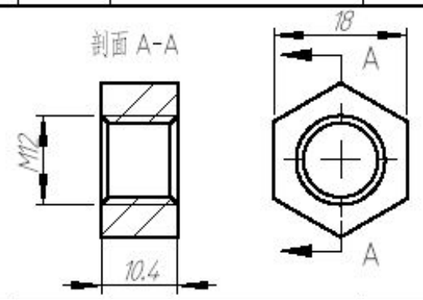
方头螺栓 M12X105　　GB 8-1988

序号	9	名称	方头螺栓	数量	4	材料	35



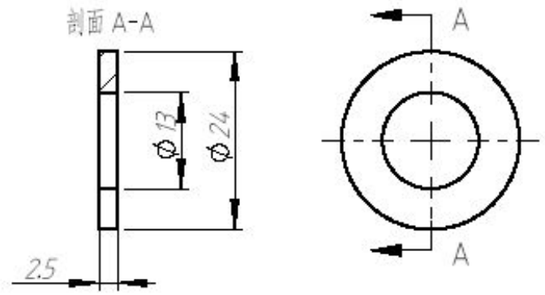
骨架式油封　　20X30X8

序号	15	名称	骨架式油封	数量	1	材料	耐油橡胶



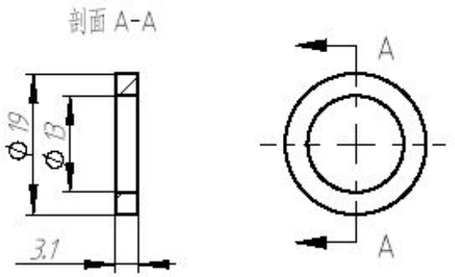
螺母 M12　　GB/T 6170-2000

序号	8	名称	螺母	数量	4	材料	35



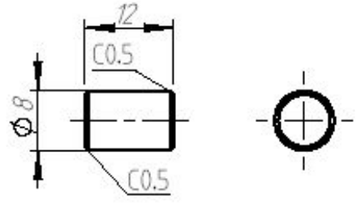
平垫圈12　　GB/T 97.1-1985

序号	11	名称	平垫圈	数量	4	材料	Q235



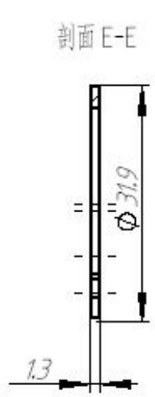
弹簧垫圈12　　GB/T 93-1987

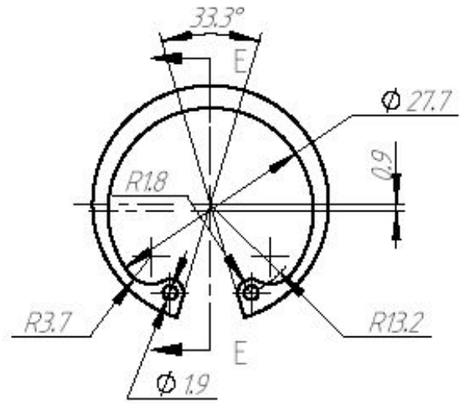
序号	10	名称	弹簧垫圈	材料	65Mn	数量	4



圆柱销8X12　　GB/T 119.1-2000

序号	14	名称	销钉	材料	45	数量	2





孔用弹性档圈 30　　GB/T 893.1-1986

序号	16	名称	孔用弹性档圈	数量	1	材料	65Mn

第二题 给出“减速箱前盖”的轴测图创建零件的三维模型，并绘制出“减速箱前盖”的工程图（共 40 分。建模 20 分，工程图 20 分）。

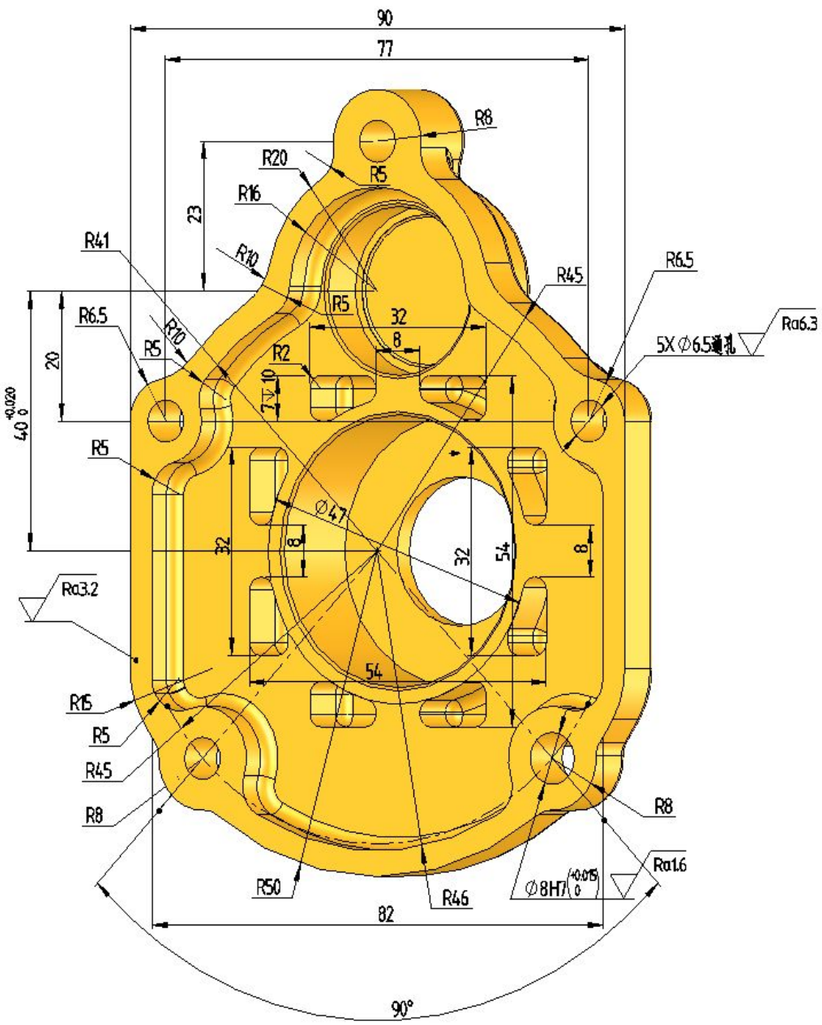
工程图要求：图纸幅面 A3；材料 ZL105；比例自定；表达清楚，尺寸完全，符合国标要求；技术要求按国标标注；填写标题栏（考号填写在标题栏右下角）。

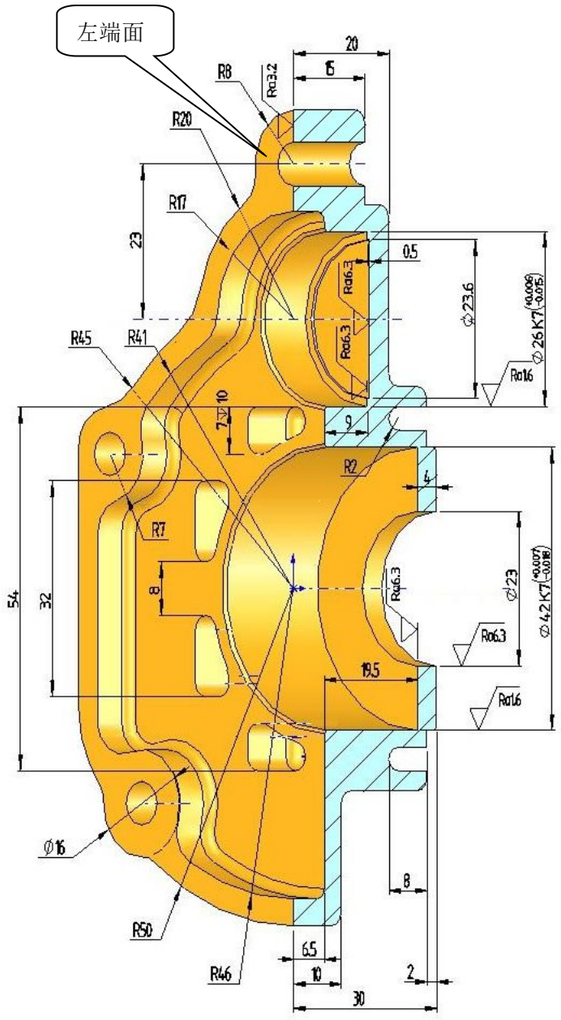
说　　明

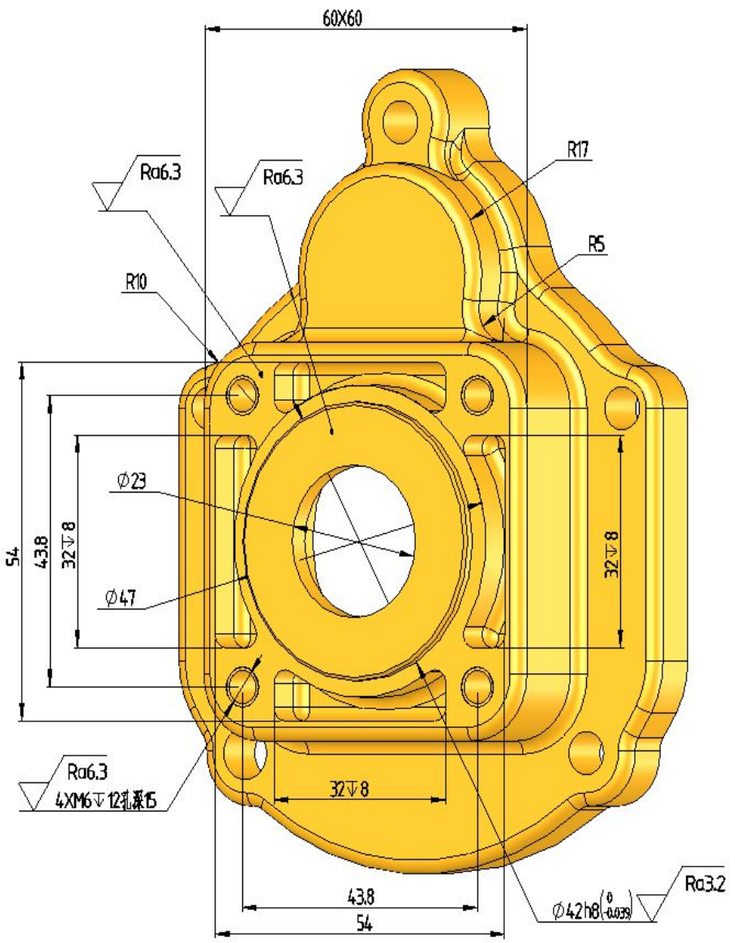
1、 φ42K7 孔和φ26K7 孔的倒角为 C1。
2、φ26K7 轴线相对于φ42K7 轴线的平行度公差为 0.015（必须标注在图中）。
3、左端面相对于φ42K7 轴线的垂直度公差为 0.015（必须标注在图中）。
4、标题栏填写零件名称、比例、材料、零件质量、考号。

技术要求

1、未注铸造圆角 R1-2。
2、外表面烤橘黄色漆。

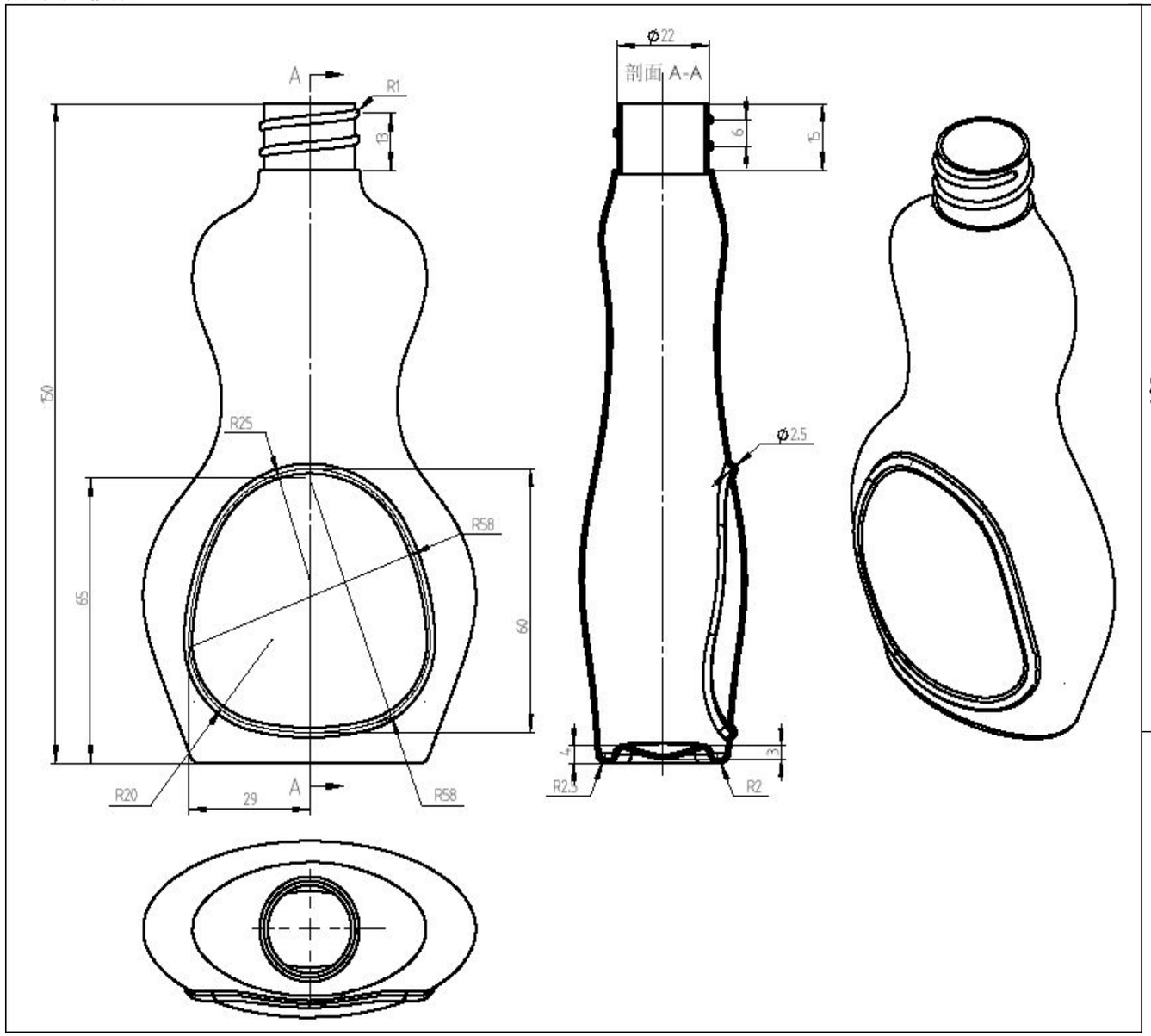


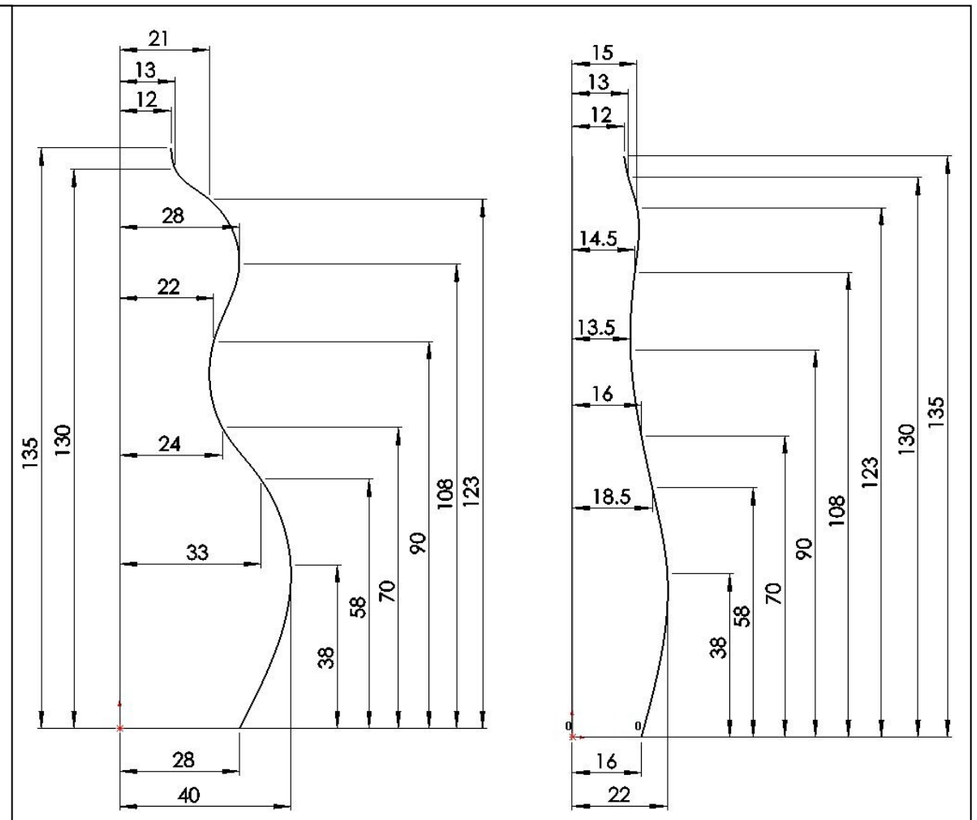




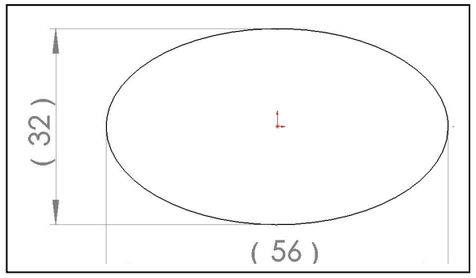
第三题 创建洗发水瓶的三维模型（20 分）。

说明：洗发水瓶壁厚 1mm，瓶口螺纹螺距 6，圈数 1.5，螺纹牙型 R1 圆弧。创建模型可采用扫描或放样等方法，下部环状凸起部分为贴标签的位置，图中尺寸为中心线尺寸。右下图为截面形状，随引导线变化。





主视图外形尺寸　　左视图外形尺寸



底面外形及尺寸